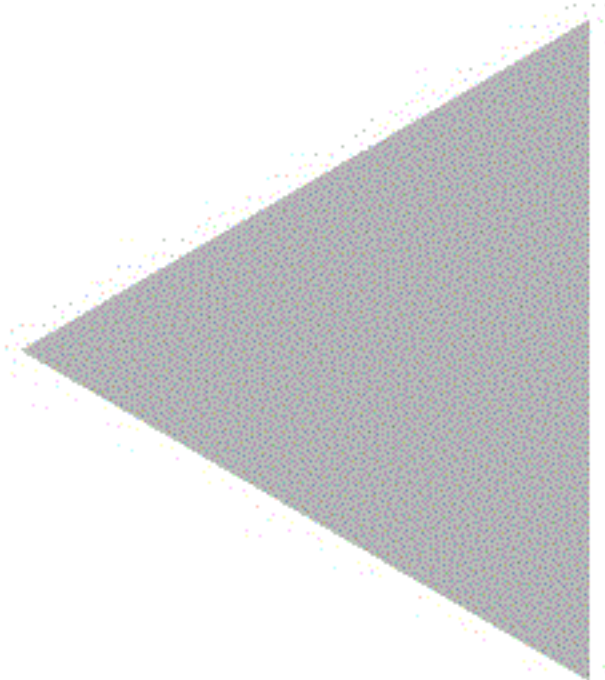




鞍山市千山仪表有限公司

ANSHAN QIANSHAN INSTRUMENT CO.,LTD



COMPANY PROFILE

企业简介

鞍山市千山仪表有限公司是具有独立法人资格的股份制企业。是生产快速热电偶,钢液取样器及工业热电偶和各种规格热电偶取样器纸管的专业厂家。1992 年建厂,我公司由原有的 50 万注册资金发展到现在拥有 500 余万的固定资产,厂区面积近万平方米,拥有 1200 平方米厂房和多台先进得生产级检验设备。近两年产销突破 1000 万元。大小客户 120 余家,现有职工 72 人。工程技术人员占 30% 以上,公司下设财务部、质检部、供销部、生产部、实行总经理责任制,各部门严格按照质量管理体系分职能。



目录

CONTENTS

1 防溅式快速热电偶

2 快速式热电偶 602、604

3 快速式热电偶 HR、OR

4 使用方法、规格、参数

5 钢水取样器

6 钢水取样器、样杯

7 定氧探头

8 定氧探头使用方法

9 补偿导线

10 仪表

11 枪头

12 枪线

快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度,是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度。

防溅式快速热电偶：

适用于铸钢；铸铜；铸铝；铸铁,可反复多次使用 8-10 次。测温过程中防止钢水崩溅,烫伤工人。并可多次测量多次以降低使用成本。



快速热电偶 602: KS-602



KB-602



KW-602



快速热电偶 604: KS-604



KB-604



KW-6



快速热电偶 HR;OR:



快速热电偶铜帽；铝帽；铁帽



使用方法：

- 1、根据测量的对象和范围,选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。
- 2、把快速热电偶装在测温枪上,并使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量。
- 3、快速热电偶插入钢水深度以 300—400mm 为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快、稳、准,当二次仪表得到结果时,应立即提枪,快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过 5 秒,否则易烧毁测温枪。
- 4、测温枪从炉内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量。不得连测连拆,否则造成温差波动。

规格型号及性能：

名称	型号	分度号	允差	适用温度		测量时间
				最佳	上限	
铂铑 30- 铂铑 6	KB-602P	B	±5	1500-1700	1750	4 ~ 6s
铂铑 10- 铂	KS-602P	S	±5	1400-1600	1650	4 ~ 6s
铂铑 13- 铂	KR-602P	R	±5	1400-1600	1650	4 ~ 6s
钨铼 3- 钨铼 25	KW-602P	W	±7	1500-1700	1800	4 ~ 6s

运输与贮存：

产品在装卸时要小心轻放,运输过程中,不得受潮,产品应贮存在相对湿度不大于80%,空气流通,不含有引起产品腐蚀的有害气体,整箱摆放在干燥的仓库中。

技术参数：

分度号: WRe3/25 上限温度 1820℃ S(铂铑 10-铂) 上限温度 1760℃
R(铂铑 13-铂) 上限温度 1760℃
B(铂铑 30-铂铑 6) 上限温度 1800℃
允 差: 普通级(P)±5℃ 精密级(J)±2℃
丝材精度: 钨点(1554℃)(P)±3℃ (J)±1.5℃
纸管长度: 300~1800mm(可按需定制) 保护帽: 钢或铝
测成率: ≥98% 响应时间: ≤5s

钢水取样器：

钢水取样器主要用于快速取出成型钢样供光谱分析,钢水取样器具有结构简单,应用方便,节省时间,取成率高(98%),以及钢样饱满质密、光滑无气孔等特点,广泛应用于炼钢电炉、转炉、连铸、二次精炼等工艺过程是钢水取样器的理想工具。

钢水取样器概述 / 钢水取样器：

钢水取样器,广泛应用于炼钢电炉、转炉、连铸、二次精炼等工艺过程。快速取出的成型钢样供光谱仪进行成分分析。

钢水取样器

钢水取样器分为单室和双室结构，具有使用方便等特点，取样器用于现场快速节省时间又保证钢的质量，以达到减少废品、提高经济效益的目的。生产的取样器：用于精练及炉后大包，中间包中不需脱氧的钢水取样。用于转炉、电炉、平炉等需要脱氧的钢水取样。取样成功率 98% 以上、钢样饱满、质密光华、无气孔。取样器样式可按用户要求制作。主要特点与适用范围用于快速取出成型钢样供光谱分析。具有结构简单、应用方便等特点。

钢水取样器使用方法 / 钢水取样器：

- 1 将取样器插入专用测枪；
- 2 测量时钢水取样器倾斜 60~65° 插入钢水中，插入深度为 350mm 以上，取样时间 4~6s；
- 3 取样器从金属熔炉、钢包中取出后，在地上轻轻敲动，钢样便会落在地上。

钢水取样器注意事项 / 钢水取样器：

- 1 取样器在保存期间必须防止受潮；
- 2 钢水温度必须在 1500℃ 以上取样；
- 3 避免强烈震动，以防止石英管破碎；
- 4 使用时必须把取样器放在 60℃ 烘箱中烘烤 10 小时；
- 5 钢水取样器插入钢水中的深度、停留时间要严格按照规定执行。钢样样品尺寸杯盒内样品(mm) 石英管内样品(mm 直径厚度重量(g) 直径长度重量(g) $\Phi 38$ 17 150 $\Phi 6$ 14 ~ 35 31 ~ 77 取样枪常见的型号与规格 KQ-2M(为 2m 长取样枪)；KQ-2.5M(为 2.5m 长取样枪) KQ-3M(为 3m 长取样枪)；KQ-3.5M(为 3.5m 长取样枪)。
- 6 要用直径 3mm，长 200mm 真空玻璃管钢水取样管，用于化验钢水中氮、氢、氧含量。

须知：

- 1 用户根据需要请注明取样枪长度。
- 2 KQY 为有脱氧剂，适于含氧量高的钢水取样用；KQN 为无脱氧剂，适于含氧量低的钢水取样用。

钢水取样器的优点 / 钢水取样器：

1. 钢水取样器操作工艺简单，便于操作者掌握；
2. 炉前钢水取样器只要插入钢液面以下 300 毫米，停留 5 ~ 8 秒钟，即可取出钢样。并且试样代表性强不受样勺取样的人为因素干扰；
3. 注台成品取样器，只要取样器石英管头与注流接触 2 ~ 3 秒，即可取出钢样。在取样过程中不需控流，安全可靠；
4. 炉前过程取样器和炉后成品样沸腾钢取样器，里面装有定量 (0.5 克) 的脱氧铝，因此试验检验结果不受加铝量多少的影响；
5. 取出的钢样冷却后，贴上标签送给化验室磨光即可检验，化验速度比原样模样快 2 分钟；
6. 由于取样器试样贴标签，取消了使用多年的钢针。



热分析仪样杯、样勺：

是由设计合理的杯体与高精度的石英管热电偶组成

优势：热分析因其快速、简便、可靠和低成本而广泛用于铁水成份现控制当铁水倒入样杯后，铁水随时间而逐渐凝固，热分析就根据其冷却曲线的温度平台，测定并计算出 CEL, C, S 等成分

主要功能：对白口铁、灰口铸铁。球墨铸铁进行热分析。定碳杯配合炉前铁水分析仪、碳分析仪使用，可在 3 分钟内测出碳含量 C% 健含量 S%、碳当量 CEL; 因其快速、简便、可靠和低成本而广泛用于炉前铁液元素含量的控制，预估铁水的机械及物理性能，便于炉前成分调整

测量范围：按照 cEC584 型号 K(NICR-ND200c1370°C, C:2.1-4.2%S1:0-20%
EL:2.5-5.0%

测量精度： $\leq \pm 1^\circ$ cEL $\pm 0.05\%$ C $\pm 0.055 \pm 0.1\%$



定氧探头

产品简介：

本产品主要是用于炼钢过程中，测量钢水温度和氧含量，属冶炼检测技术的高科技产品，对冶炼过程的质量工艺控制有重要的指导作用，是各大炼钢厂在冶炼过程中的必需品，并且是一次性消耗品，每炉钢液都必须经过本产品的多次测量，来完成炼钢所需的要求该产品具有检测速度快、使用方便、精确度高的优点，使用中套上 1.2 米耐火纸管，用专用工业 PC 定氧仪，连接到测氧枪，再把测氧枪插入耐火纸管内，插入钢水中，所有过程测得的数据在 8 秒内快速完成，能满足钢铁生产中不同场合的（钢、铁、钢）液测量要求，对钢水中的成份和氧含量，钢水质量、成材率的消耗起着决定性的作用，本产品的制作工艺，已超过国外制造技术，属世界领先水平，随着沸腾、半镇静钢（外沸内静钢）和铝脱氧连铸钢生产的不断扩大及钢水精炼技术的广泛应用，迫切需要快速、准确、直接知道钢水中的氧含量，以便控制炼钢操作，提高钢质量，增加产量，减少加热时间，缩短化验分析时间，降低消耗，降低成本，固体电解质浓差定氧技术就是为适应这些要求而发展起来的在世炼钢过程中，要炼出高水准的钢材，重要的程序就是对钢液多样式高精度的含量检测，该产品性能稳定可靠，有良好的抗热震性和重现性，可用于 LF、RH 等精炼站，测量到站钢水的氧活度及处理过程中氧活度的测量，确保脱氧剂的加入量，缩短冶炼时间，完善工艺提高钢水品质。

使用条件：1200-1760℃

氧电势：-3

氧活度：1pm-150099

响应时间：氧电池 45

测温 3s

测成率：98%

原理：

定氧探头采用氧化锆固体电解质测量钢水中氧含量，当探头插入钢水后，在电解质的电极界面将发生电极反应，并分别建立起不同的平衡电极电位，定氧探头中采用因体电介质浓差电池的测氧技术，由半电池及热电偶组成，它可以同时测定钢水温度和氧含量，主要测试原理是在一个已知氧分压的参比电极，及另一个是待测氧含量的钢水之间，通过氧离子固体电解质导电的性能连接，构成一个氧浓差电池，通过测定钢水的温度和氧电势，就能计算出钢水中氧含量。

电极 /pO₂ref. /// 电解质 //pO₂ steel/ 电极

Mo/Cr+Cr₂O₃//rO₂ MgO/(o)Fe/Fe

根据 Nernst 定律得

电位差：

其中 pO_{res}. 是固体电解质中参与氧含量，R、T 是常数，通过测量钢水温度 T 氧电势（电位差），就能计算出钢水中的氧活度在低碳铝镇静钢的生产中，钢的脱氧反应为 2Al+3O=41203，脱氧后钢水中铝氧建立平衡，通过测定游离氧的含量来测出钢水中酸溶铝的含量。

定氧探头：

1. 概要

存在于钢水中的氧，对钢水的质量、成材率和铁合金的消耗起着决定性的作用，随着沸腾、半镇静钢（外沸内静钢）和铝脱氧连铸钢生产的不断扩大及钢水精炼技术的广泛应用，迫切需要快速、准确、直接的知道钢水中的氧含量，以便控制炼钢操作，提高质量，降低消耗。固体电解质浓差定氧技术就是为适应这些要求而发展起来的。

2. 原理

固体电解质浓差定氧是由两个半电池组成：其中一个已知氧分压的参比电池，

另个是待测氧含量的钢水。两个半电池之间，用氧离子固体电解质连接，构成一个氧浓差电池通过测得的氧电势和温度，即可知道氧含量。

3. 主要技术参数。

测量场所	参比材料	测量范围	测量准确度	测成率	响应时间
炉内	Mo/Mo O ₂ Cr/Cr ₂ O ₃	50 ~ 1200PPm	10%	测氧≥90% Oxygen≥90% 测温≥98%	≤8s

产品名称： 定氧探头

包内	Cr/Cr ₂ O ₃	1 ~100PPm	当≥10PPm 时， 误差 10% When≥10PPm Error10% 当≤10PPm 时， 误差 10Pm When≤10PPm Error10%	temperature≥98%	
----	-----------------------------------	-----------	---	-----------------	--

4 使用方法

- a 严格检查探头,测试抢和仪表系统,确保完好。
- b 定氯探头转在测试枪上，仪表指针（数显器）回零表示导通良好，方向进行测量
- c 图量时，探头在钢水中停窗时间不得大于 10，否则容易使坏测试检

5 定氧探头型号规格

产品型号：ZCDY---(S B R) 规格：1x38x1200	
测温范围	按 ICE584/IPTS68 标准线性测量范围 s 型(Pt-10%Rh/Pt)： 400~1760℃ R 型(Pt-13%Rh/Pt)： 400~1760℃ B 型(Pt-30%Rh/Pt-6%Rh)： 600~1800℃
氧 电 势：-300 ~+300mv	
氧活测温范围	氧活度：1 ~1500ppm 允差：≤10ppm 时,±1ppm >10ppm 时为测量值的 ±5%
输出氧电动势一致性：不大于 2mV	
要求：导通、无反极	
铝含量测量范围：0.01%~0.10%	
响应时间：	氧电池 3~6s 热电偶 2~5s 全过程 3~8s
热电偶精度：1200—1760℃ 允差：±3℃	
纸管长度为：1.2m, 可根据用户定制	



定氧探头

补偿导线：

主要用途：在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿他们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。



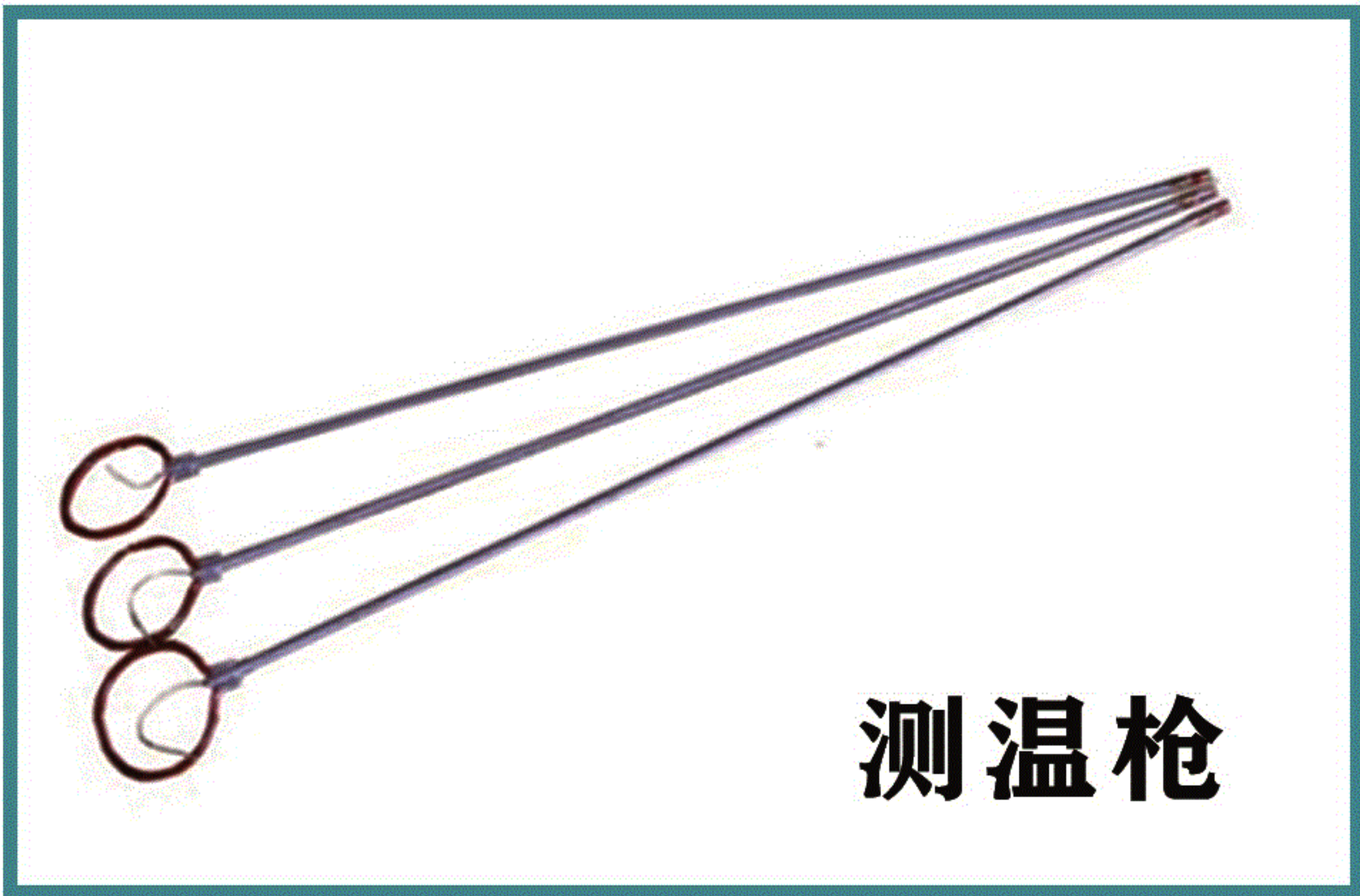
补偿导线的作用：

是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统。等效采用 IEC 584-3《热电偶第三部份—补偿导线》国家标准。产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用核电、石油、化工、冶金、电力等部门。

测温表：

基本性能

- 温度范围 300-1400℃ 600-2000℃
- 精度 $\pm 0.1\%$ 或 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (取大者) ($23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)
- 重复精度 $\pm 0.1\%$ 或 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (取大者) ($23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)
- 发射率 0.10~1.00(预置 0.95)
- 环境温度 $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$ (无冷却)
- 模拟输出 4~20mA 两线制电流输出,最大负载 750Ω
- 瞄准 激光瞄准(2级激光,最大输出功率 1mW,650nm)
- 尺寸 $\Phi 45\text{mm} \times 120\text{mm}$,



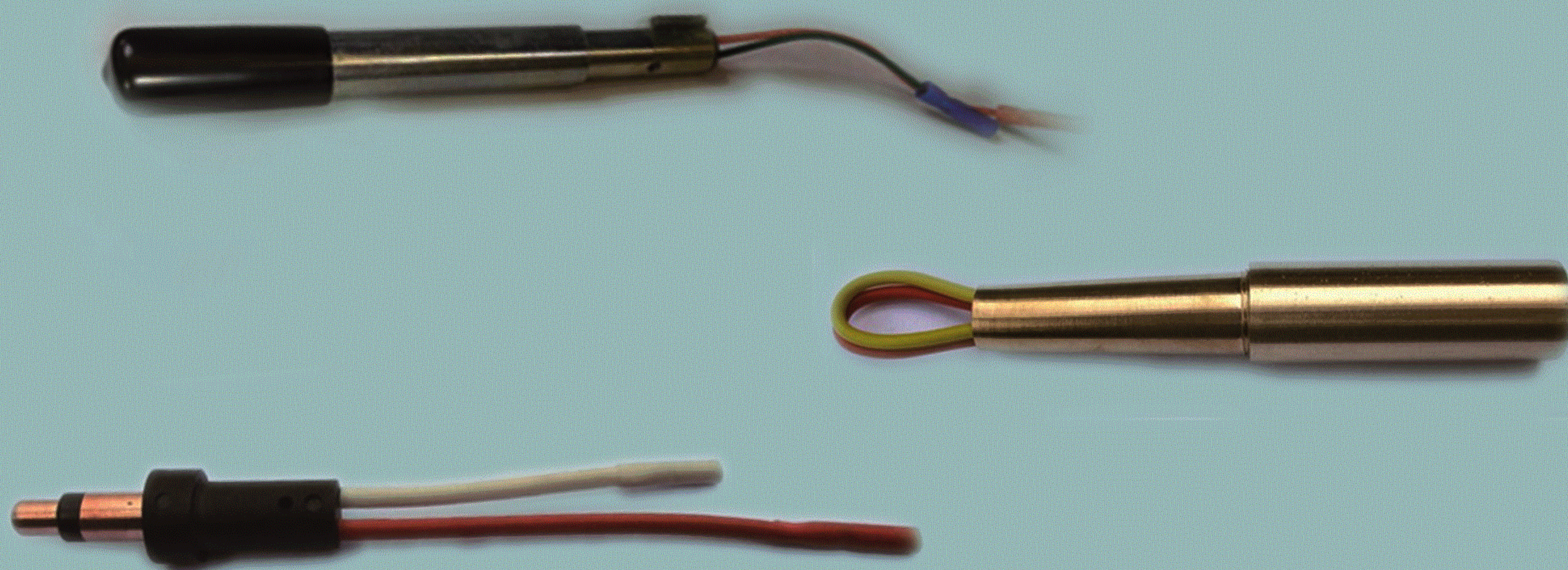
测温枪



便携式测温枪

测温枪头：

本接插件适用于所有系列快速热电偶使用,可试快速热电偶偶头与测温仪紧密连接,外壳黄铜,插头有黄铜和紫铜两种,优质绝缘材料,高温不变形。

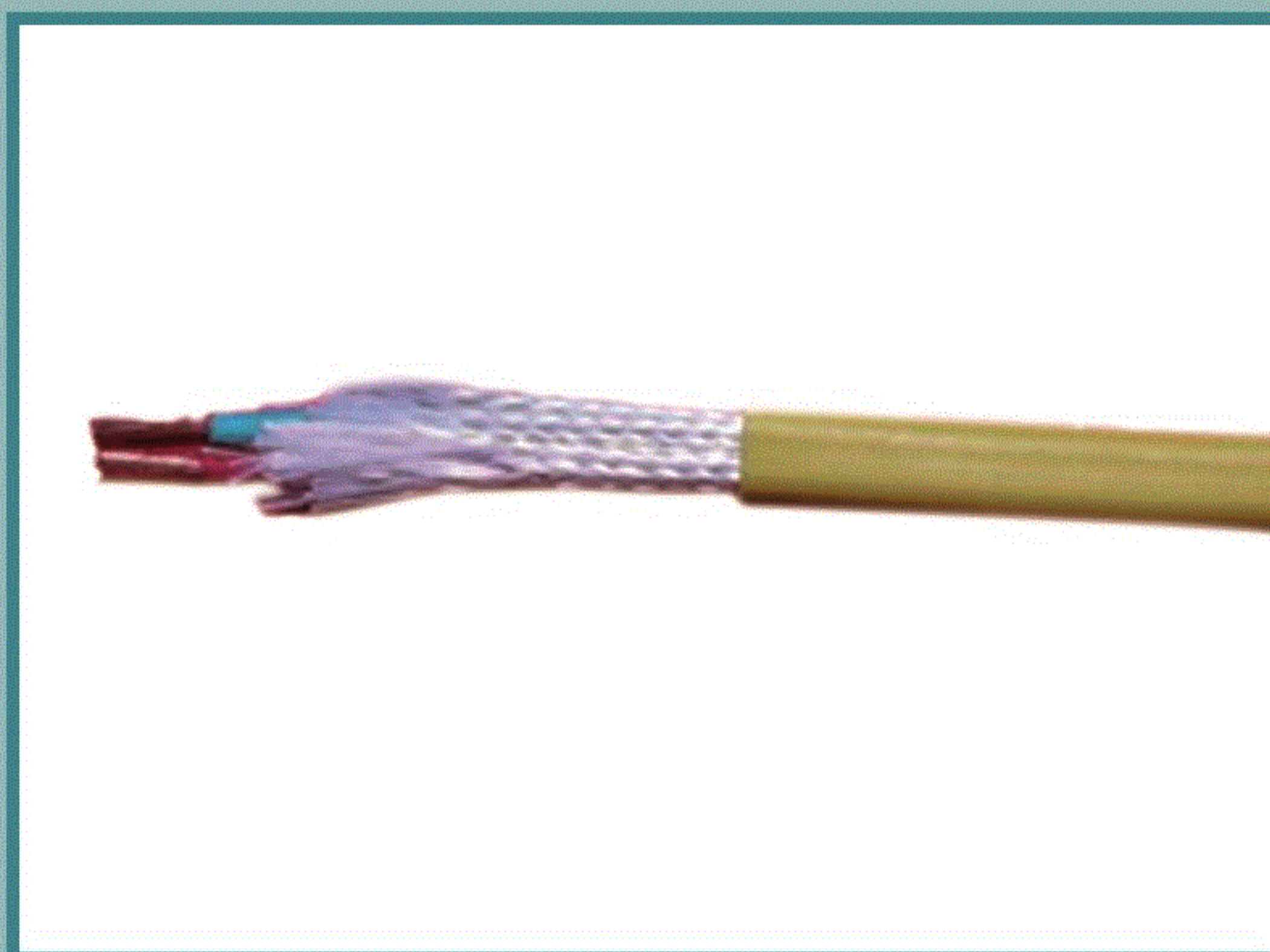
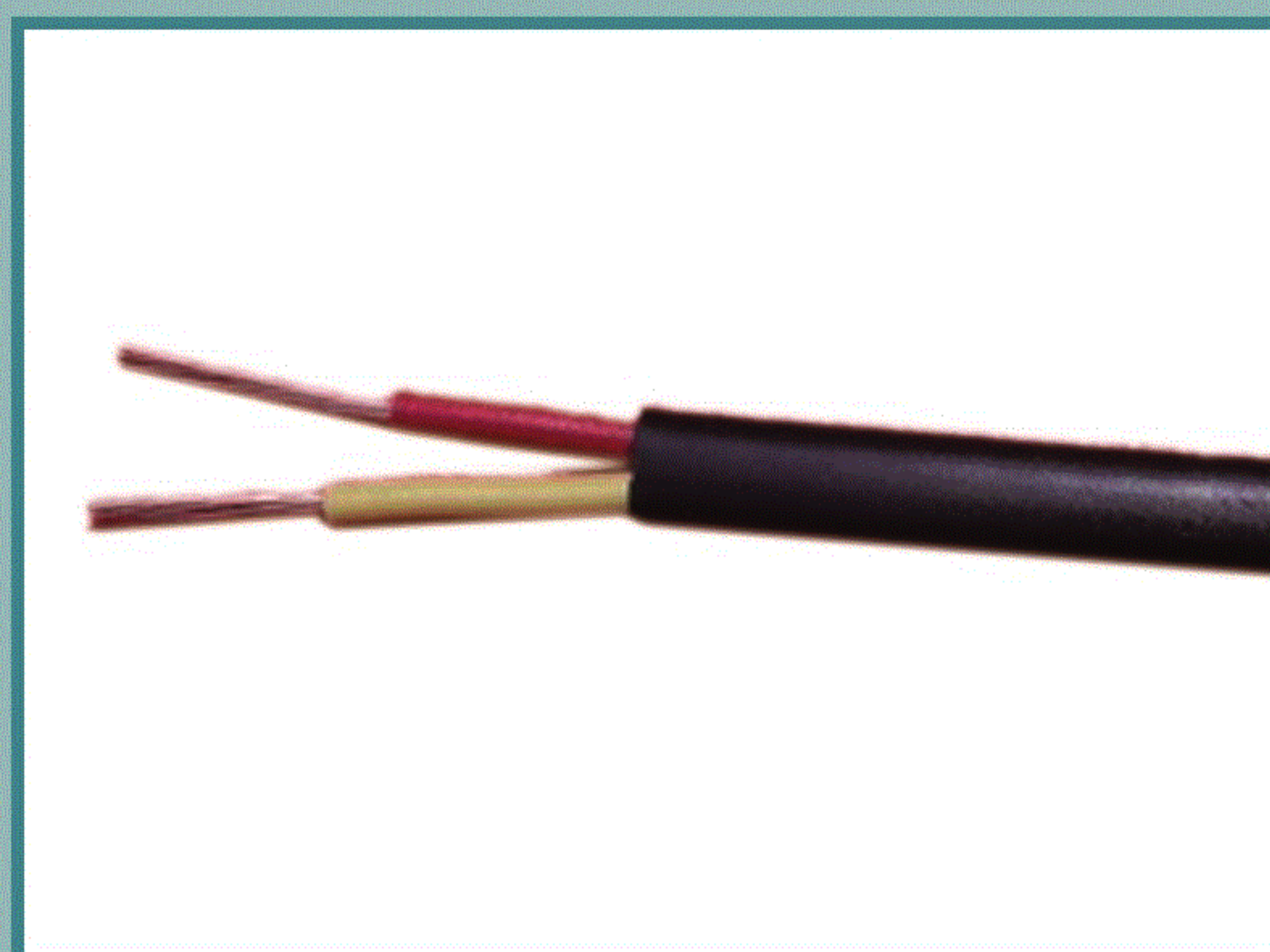
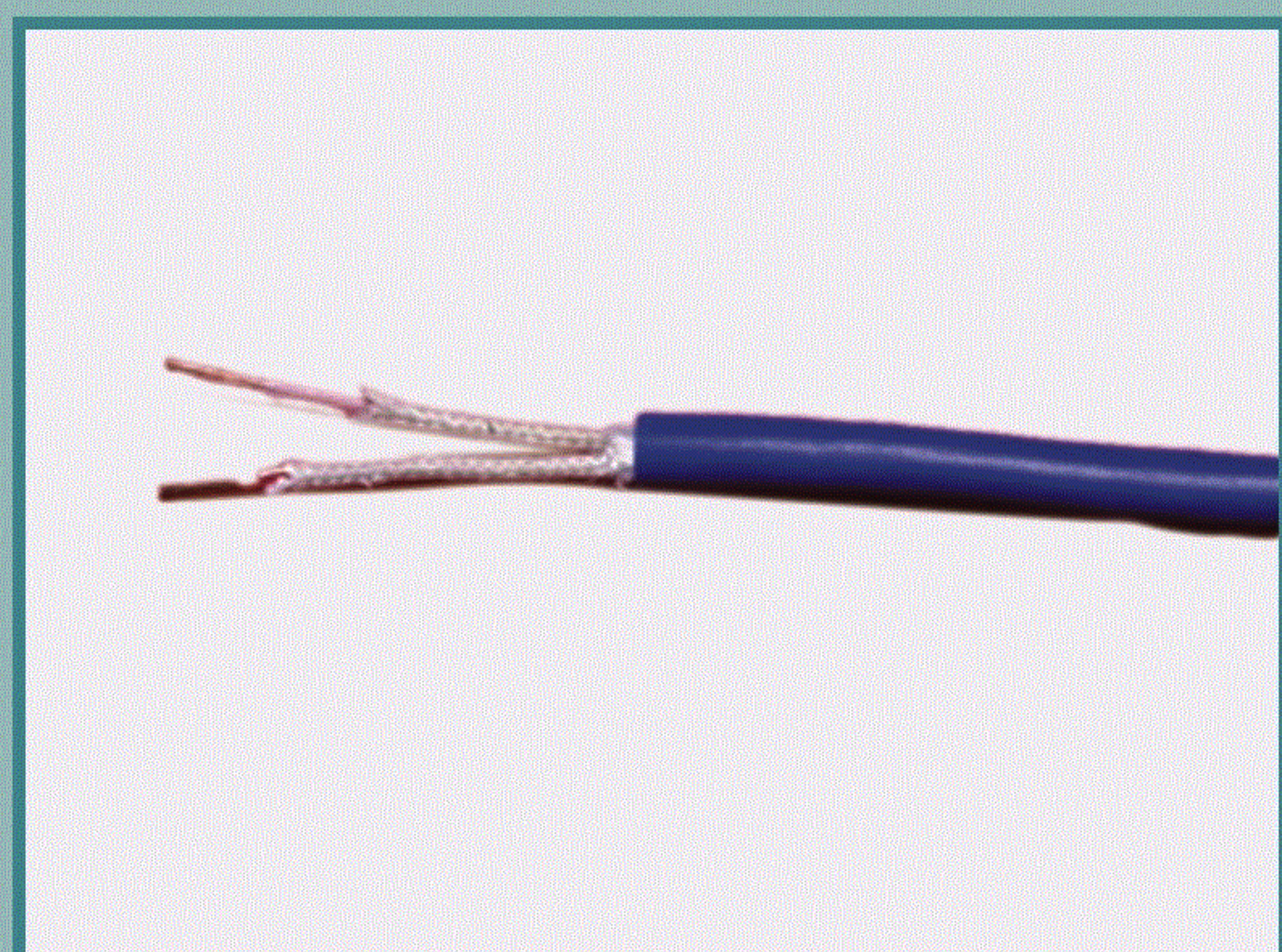
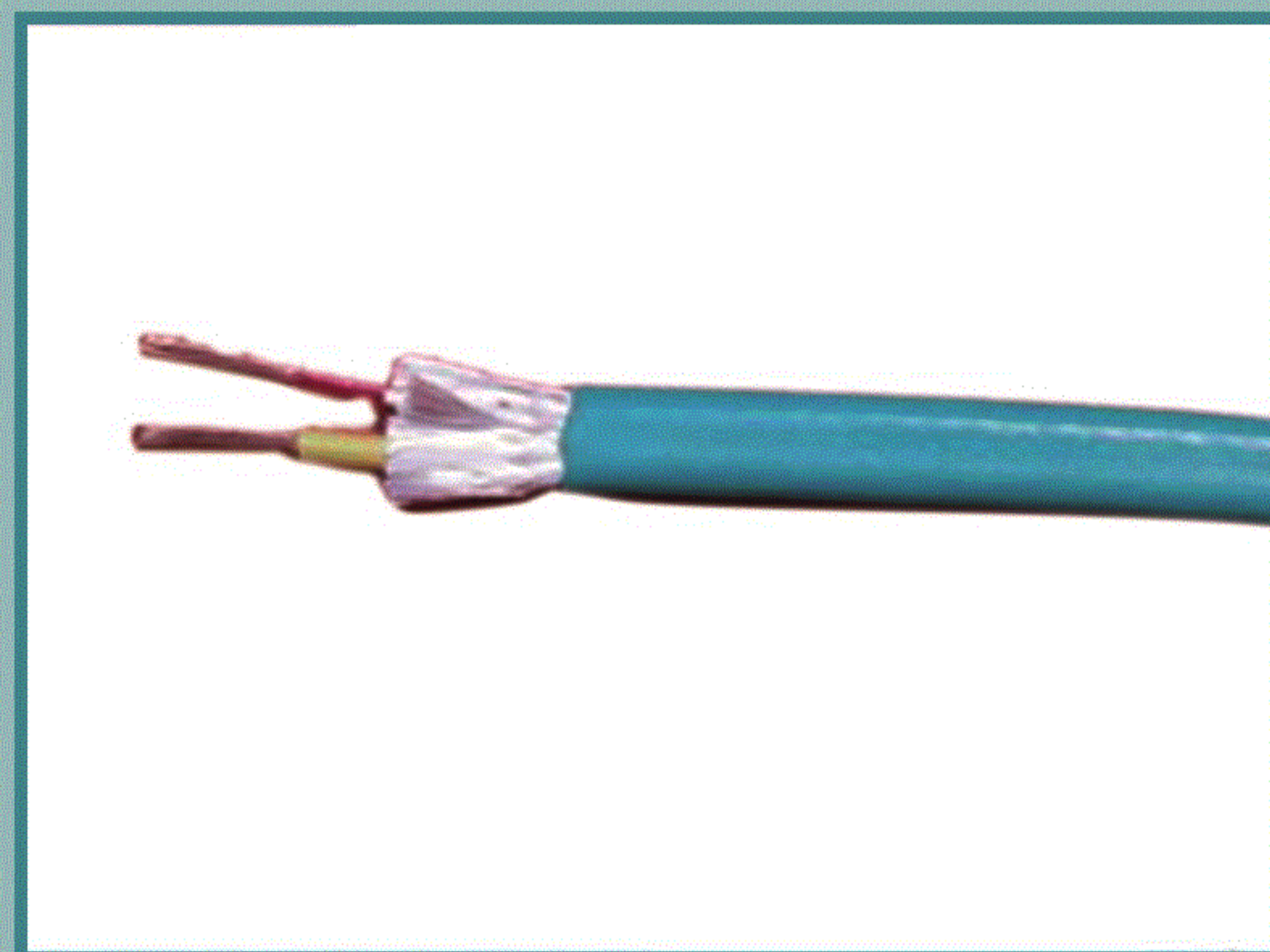
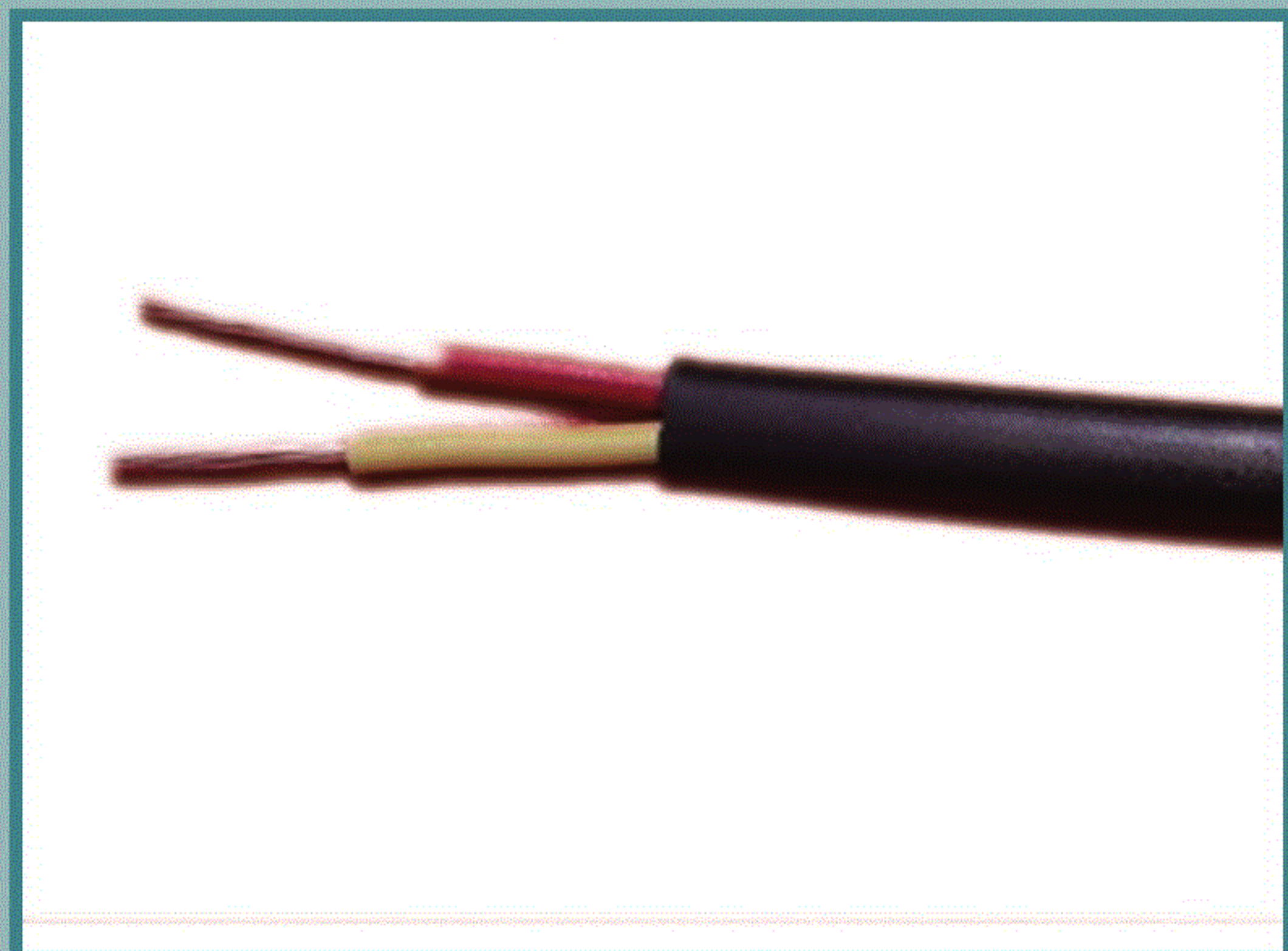


测温枪头：主要用于冶金、铸造行业快速测温。连接微型热电偶、测温枪、补偿导线、二次仪表、形成测温回路,传输温度信号。采用相应型号补偿导线正负极,采用高新焊接技术引出导线,不用锡焊,排除第三组元,以提高测温精度。绝缘部分采用高分子材料,耐热 200 度,并采用一体化注塑,定位精度高。



枪 线:

本接插件适用于所有系列快速热电偶使用,可试快速热电偶偶头与测温仪紧密连接,外壳黄铜,插头有黄铜和紫铜两种,优质绝缘材料,高温不变形。





扫一扫，添加我吧

鞍山市千山仪表有限公司

电话: 0412-2312855
手机: 18604122022
18642227422 (微信同步)
传真: 0412-2317345
地址: 鞍山市千山区鞍海路268号

账号: 213311601018000377088
税号: 912103117618395138
银行行号: 301223004104
开户行: 鞍山市交行营业部
网址: www.asqsyb.cn
邮箱: sjycomsjy@163.com

Factory name: Anshan Qianshan Instrument Co.,Ltd
Add: No.268,Anhai Road,Qianshan
District,AnshanCity,Liaoning Province
Tel: 86-0412-2312855
E-mail: sjycomsjy@163.com

Bank information:

ACC Name:Anshan Qianshan Instrument Co.,Ltd
Bank Name: Bank of Communication Anshan Branch
Bank Add: No.38,219 Road Tie Dong District,Anshan,
Liaoning,P.R.C
SWIFT CODE: COMMCNSHASN
Bake Account: 213899991140003000356